

С самого начала создал папку **`mkdir ~/kernelhw`**

Скачал последнюю версию ядра **`git clone --depth 1 https://github.com/torvalds/linux.git`** (--depth 1, чтобы забрать последний коммит)

Скачал необходимые зависимости **`sudo apt update && sudo apt install -y build-essential libncurses-dev bison flex libssl-dev libelf-dev bc ccache kmod cpio`** (нашел в одной из статей)

Создал дефолтную конфигурацию **`make defconfig`**

В **`device driver - nvme support`** активировал * **`NVM Express block device`** (чтобы работала память)

В **`device drivers - graphics support - direct rendering manager`** * включил **`Intel Xe2`** (чтобы работало видеоядро)

В **`device drivers - network device support - wireless lan`** поставил **`M`** и включил все интеловские wifi девайсы

В **`general setup - local version`** назвал своё ядро **`-ilya-kernelhw`**

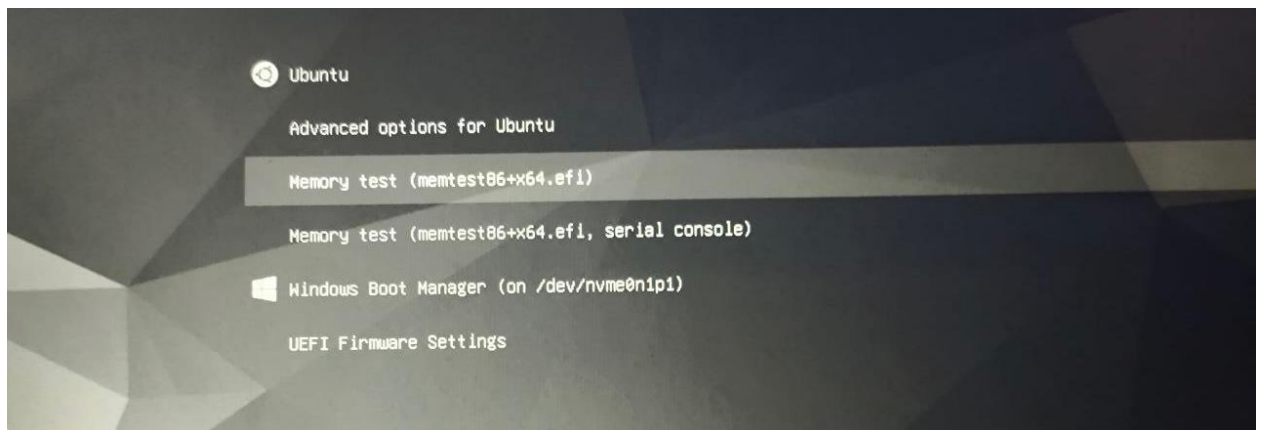
Запустил команду **`make -j12`**, чтобы компиляция ядра запустилась в многопоточном режиме (чтобы ускорить компиляцию ядра)

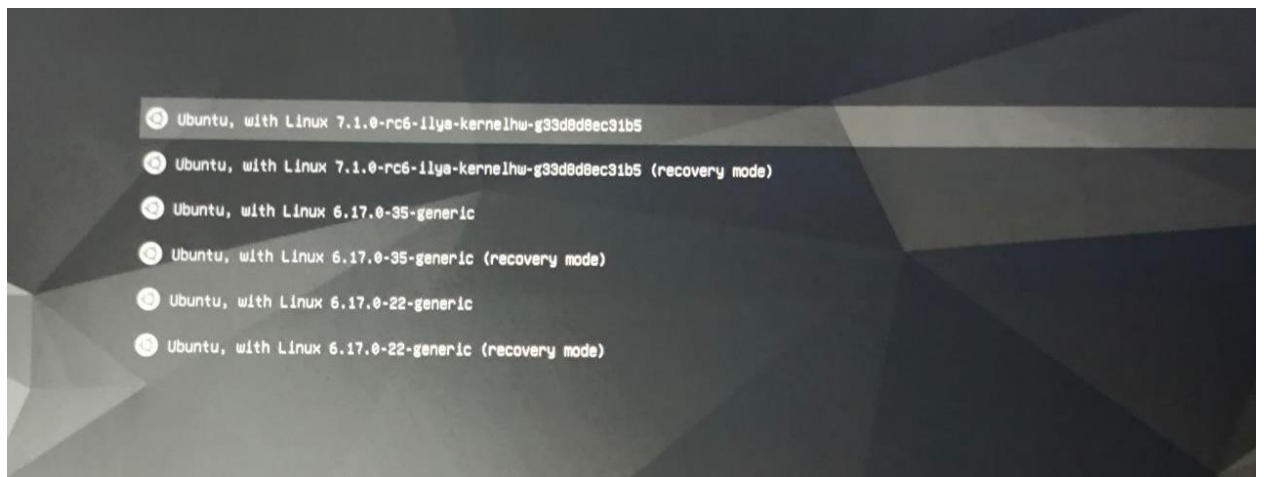
Команда отработала и в конце появилась эта строчка **`Kernel: arch/x86/boot/bzImage is ready (#1)`**

Запустил вот эти команды последовательно **`sudo make modules && sudo make modules_install && sudo make install`**

Ошибок после выполнения команд не было, поэтому я пошел проверять, появилось ли ядро в grub

Захожу в **`Advanced options for Ubuntu`**. На первом месте было моё скомпилированное ядро **`Linux 7.1.0-rc6-ilya-kernelhw`**





В начале система подвисла, но потом всё работало как обычно.

Чтобы убедиться, реально ли это моё ядро ввёл команду **uname -r** и **uname -a**, чтобы получить полную информацию о текущей операционной системе

```
ilya@ilya-MCLG-XX: ~  
ilya@ilya-MCLG-XX:~$ uname -r  
7.1.0-rc6-ilya-kernelhw-g33d8d8ec31b5  
ilya@ilya-MCLG-XX:~$ uname -a  
Linux ilya-MCLG-XX 7.1.0-rc6-ilya-kernelhw-g33d8d8ec31b5 #1 SMP PREEMPT_DYNAMIC  
Mon Jun  8 00:48:17 +07 2026 x86_64 x86_64 x86_64 GNU/Linux  
ilya@ilya-MCLG-XX:~$
```